

バーチャル化学実験室 作成プロンプト

理系大学の化学・材料工学・物理化学の授業で使用するための、高度でリアルなWebベースの「バーチャル実験室」を作成してください。

基本コンセプト

学生が実際の実験を行う前に、化学反応や危険性を安全に学習できる教育用シミュレーター。

単なるゲームではなく、大学レベルの科学的正確性を重視する。

ただし学習意欲を高めるため、適度な演出やイベント要素を追加する。

画面構成

下部エリア

周期表をベースとした元素ライブラリ

表示例

- 水素(H)
- 酸素(O)
- 窒素(N)
- 塩素(Cl)
- ナトリウム(Na)
- カリウム(K)
- 鉄(Fe)
- 銅(Cu)
- 金(Au)

さらに実験材料も配置

- 水
- 海水
- エタノール
- メタノール
- 硫酸
- 塩酸
- 硝酸
- アンモニア水
- 過酸化水素水
- 石灰水
- 砂
- 炭素
- 活性炭
- プラスチック

- 木材

ドラッグ&ドロップで実験器具へ投入可能。

中央エリア

実験台

以下の器具を自由に使用可能。

- ビーカー
- フラスコ
- 試験管
- シャーレ
- 蒸発皿
- 分液ロート
- ガス採取装置
- 電気分解装置
- 加熱装置
- 冷却装置
- 真空チャンバー

複数器具を同時利用可能。

右側エリア

リアルタイム観察パネル

表示内容

- 温度
- 圧力
- pH
- 質量
- 体積
- 導電率
- ガス濃度
- 発光強度

数値はリアルタイム更新。

グラフ表示にも対応。

化学反応エンジン

可能な限り実際の化学反応に基づいて挙動を再現。

以下を表現。

物理変化

- 溶解
- 蒸発
- 昇華
- 凝固
- 沸騰

化学変化

- 酸化還元反応
- 中和反応
- 沈殿反応
- 発熱反応
- 吸熱反応
- 錯体形成
- 重合反応

視覚演出

反応時にはリアルな変化を再現。

- 色変化
- 沈殿生成
- 発泡
- 発煙
- 発光
- 爆発
- 結晶化

液体の流動や泡立ちも物理演算で表現。

におい・ガス表現

実際には臭気を出せないため、別パネルで表示。

例

硫化水素発生

臭い：「腐った卵臭」

危険度：★★★★☆

説明：高濃度では致死性あり

塩素ガス発生

臭い：「刺激臭」

危険度：★★★★★

説明：吸入危険

危険物管理システム

危険反応発生時は演出を行う。

軽度危険

黄色警告表示

警告音

中度危険

画面点滅

アラート音

重度危険

画面赤色化

警告サイレン

緊急停止ボタン出現

致死レベル

- ・サイレン発生
- ・画面が赤く点滅
- ・ブラックアウト
- ・「実験失敗」
- ・発生した事故原因を解説
- ・正しい実験手順を表示

教育目的のため、失敗後は必ず解説画面へ移行する。

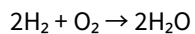
学習モード

学生向けに以下を表示。

反応式

リアルタイム表示

例



解説モード

反応の仕組み

電子移動

熱力学的説明

危険性

産業利用

を表示。

イベントシステム

学習を楽しくするためランダムイベントを実装。

例

ノーベル賞チャレンジ

特定反応を成功させると発生。

未知物質発見イベント

低確率で出現。

歴史的実験再現

- ラボアジエ
- メンデレーエフ
- ファラデー
- キュリー夫妻

などの実験を再現。

ミッションモード

例

「純水を生成せよ」

「銅を精製せよ」

「水素を生成せよ」

「ナイロンを合成せよ」

グラフィック

デザインは現代的な研究機関レベル。

イメージ

- MIT研究室
- CERN
- NASA研究施設

を参考にする。

暗色ベースの高級感あるUI。

ガラス器具は半透明表現。

液体はリアルタイム描画。

技術要件

HTML5

CSS3

JavaScript

Canvas

WebGL

Three.js

レスポンス対応

GitHub Pagesで動作可能な静的サイト構成。

サーバー不要。

すべてブラウザ上で完結。

最終目標

「大学の化学実験前教育に使用できるレベルの正確性」と

「ゲームとして何時間でも触っていただく楽しさ」

を両立した、世界最高クラスのバーチャル化学実験室を構築すること。